

TRABAJO DE APLICACIÓN A DESARROLLAR

Su equipo tendrá el reto de plantear un proyecto empresarial real, tiene libertad de utilizar un planteamiento personal o institucional, para una empresa existente o inclusive un emprendimiento. PERO QUE SEA REAL.

El Trabajo de Aplicación, es una labor que va más allá de un simple trabajo. Es un espacio en donde ustedes como estudiantes deben evidenciar el uso y aplicación de los contenidos del núcleo para brindar respuesta a los tópicos solicitados, aplicando siempre las técnicas dentro del contexto del Proyecto y/o Emprendimiento a Ejecutar.

El Trabajo de Aplicación no es una actividad para realizarla de forma apresurada, de hecho, es un espacio tipo “Bitácora” donde cada grupo debe evidenciar la construcción del aprendizaje obtenido a lo largo del núcleo.

De esta manera, el objetivo principal de este núcleo es desarrollar un proyecto empresarial o institucional medible, realizable y sin utopías, con la intención que el estudiante interactúe con categorías cualitativas y variables cuantitativas para el análisis de múltiples escenarios en la organización y la toma de decisiones empresariales, midiendo su impacto en ambientes de incertidumbre.

La valoración del Trabajo de Aplicación será mediante Rúbricas, la cual puede consultar en el campus virtual de Brightspace, y posee las siguientes actividades a realizar:

Entregable 1. IDEA

PLANEACIÓN DEL PROYECTO (2 semanas)

Con este entregable, se pretende que el estudiante desarrolle una propuesta de negocio, teniendo en consideración el entorno económico, social y cultural y su impacto en el desempeño de dicho proyecto; así mismo, el estudiante deberá aplicar oportunidades de negocio en el planteamiento de su propuesta y deberá construir supuestos para la exitosa ejecución de la misma.

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Tomando en consideración la idea anteriormente planteada, el problema se entiende como aquella situación que se quiere mejorar dentro del entorno. Cuando se hace el planteamiento del problema se pretende hacer una descripción o diagnóstico preliminar que caracteriza las razones por las cuales se presenta el problema.

Incluya en este planteamiento del problema lo siguiente:

- Identificación y síntesis de la problemática.
- Nivel de investigación relacionada con el problema (breve marco teórico en el que se muestre la investigación que se ha realizado en torno a aspectos similares a lo propuesto).

2. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Realizar una descripción de la meta a cumplir (Objetivo General) y los objetivos específicos tangibles a desarrollar en la creación de la empresa - proyecto. .

En este aspecto debe definirse si la empresa o el proyecto comercializará Productos o Servicios de índole privado

Realizar una descripción del proyecto, que incluya aspectos empresariales como:

- En qué consiste el proyecto
- •;Misión
- Visión
- Valores corporativos
- Ubicación Geográfica por Google Maps
- Distribución física del local

Eso significa que, si su proyecto se trata de un emprendimiento, deberá “crearse una empresa” (a través de la Cámara de Comercio), la cual pondría en práctica dichos aspectos empresariales; recuerde que también es posible utilizar una empresa de funcionamiento actual. En esta sección es necesario investigar el "tipo de empresa" y/o "Actividad Económica" que se conformaría, según la cámara de comercio de su preferencia, aspecto que encontrará en el Material AVA correspondiente.

En esta sección del proyecto, se debe definir el ¿Por qué? y ¿Para qué? de la propuesta, haciendo énfasis en:

- Nivel de Innovación y diferenciación de la propuesta.
- Nivel de originalidad (que tan inédito es el trabajo).

3. DEFINICIÓN DE LOS FUTUROS DESEABLES (SUPUESTOS EMPRESARIALES)

Identifique, explique y sustente al menos cinco (5) futuros deseables (supuestos empresariales) para lograr el éxito deseado en un tiempo de mínimo cinco años. En este aspecto, la investigación y el conocimiento del negocio es fundamental, así como la factibilidad de aplicación del plan estratégico (Consulte portales de Internet y cite correctamente).

Para este punto se sugiere establecer supuestos sobre variables como:

- Cantidad de Clientes que aspira atender anualmente
- Facturación promedio espera recibir por cada cliente en su negocio (de forma muy estimada)
- Porcentaje de Rentabilidad esperada anual
- Tiempo esperado de duración en el “Valle de la Muerte del emprendimiento”

En esta sección, se sugiere apoyarse en los aspectos positivos determinado por las Fortalezas (Análisis interno) y Oportunidades (Análisis externo).

4. CREACIÓN ESTRUCTURAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (MODELO CANVAS)

Debe describirse el proyecto que se propone y realizar un análisis global del mismo. En este punto se debe desarrollar el componente estructural de un modelo de negocio (Modelo Business Model Canvas), así como realizar un análisis global del mismo. En el caso de que hagan actividades de producción, por favor hacer un diagrama o flujograma de procesos.

Para este aspecto, en la sección de ingresos del Canvas, se deberá definir un mínimo de cinco (5) productos o servicios tangibles a comercializar, hasta un máximo de diez (10).

La sección de Costes se desarrollará en el punto 5 del Trabajo de Aplicación, por ende, no es necesario desarrollarla en el Canvas.

P.D. Se debe utilizar el esquema CANVAS, asumiendo que el negocio está en funcionamiento, ya que en próximas semanas realizaremos pronósticos y valoraciones financieras para valorar el eventual desempeño futuro del proyecto.

Un ejemplo de las múltiples opciones de estructura es el siguiente "Lienzo Modelo de Negocio" BMC (No es obligatorio usar dicha imagen):

5. ESTRUCTURA DE COSTOS - GASTOS E INVERSIÓN.

Determinar de Forma Detallada la estructura de costos, gastos e inversión para el proyecto, detallando los aspectos, componentes, ingredientes y mano de obra esencial para establecer el monto de Costos Fijos y Costos Variables de los productos o servicios a comercializar.

Si su proyecto es un emprendimiento, deberá contemplar los costos para constituir un emprendimiento en Colombia, material que encontrará en el Material AVA. Si bien en esta sección hay que detallar muy bien y diferenciar los tópicos concernientes a los costos, gastos e inversión, es posible utilizar valores estimados.

Para el aspecto de Costos Variables, se deberá definir todos los insumos (componentes, ingredientes e inclusive componente de mano de obra a utilizar) al momento de desarrollar los productos o servicios tangibles a comercializar (Productos o servicios mínimos viables).

Es importante destacar que en este punto se debe DETALLAR los aspectos concernientes a:

- Inversión a realizar (incluyendo el mobiliario, equipos electrónicos).
- Costos Variables Unitarios por cada producto o servicio (detallado), así como también una estimación de unidades a comercializar mensual y anualmente, para calcular los Costos Variables Mensuales y Anuales.
- Costos fijos mensuales y anuales.
- Gastos mensuales y anuales.

P.D. Para esta sección se recomienda utilizar la Plantilla denominada: Plantilla Costos - Gastos e Inversión, que encontrará en el Material AVA - Semana 2.;

6. INVESTIGACIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO Y ESTABLECIMIENTO DE SU PRECIO DE VENTA

En este punto, se deberá identificar, investigar y determinar los competidores y el comportamiento de los precios de sus productos y/o servicios, documentando aquellos que sean similares a los que usted piensa ofrecer en su proyecto.

En esta sección, luego de conocer el precio de venta de sus competidores y las particularidades de ellos, deberá establecer una propuesta de precio de venta para sus productos y/o servicios mínimos viables (recuerde que entrará a un mercado competitivo).

Entregable 2 – ESTRUCTURACIÓN DE LAS VARIABLES – ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO – RIESGOS (3 Semanas)

Con este entregable, se busca que el estudiante interactúe con categorías cualitativas y variables cuantitativas para el análisis de múltiples escenarios en la organización, a fin de valorar cuantitativamente los impactos del entorno y sus múltiples variables en los negocios.

7. IDENTIFICACIÓN Y BÚSQUEDA DE VARIABLES CAUSALES (Explicativas - Independientes) Y VARIABLE DE EFECTO (Explicada - Dependiente).

En este punto se deberá identificar una Variable de Efecto (variable cuantitativa que usted desee; predecir y que sea fundamental en su negocio), y al menos cuatro (4) variables causales (variables que generen algún tipo de impacto sobre la variable de efecto); todas deben ser cuantitativas.

Esta sección se podrá desarrollar seleccionando solo una (1) de las siguientes opciones:

- Opción 1: Investigación del Macroentorno (Longitudinal). Para esta opción, se utilizará información macroeconómica y/o microeconómica, a fin de buscar y/o construir una Base de Datos (en Excel) con periodicidad semestral, trimestral, bimestral, mensual, semanal o diaria, en donde se refleje la información durante un mínimo de seis (6) años para la variable de efecto y las variables causales. Si los productos y/o servicios son innovadores (sin información histórica), entonces se deberá buscar información de entornos similares y/o competidores para realizar la actividad. Se recomienda utilizar información numérica del “Sector” donde se desenvolverá el negocio, como una de las variables causales. El Dane Ofrece el siguiente portal, pero recuerde que CEIPA también ofrece Legiscomex. También puede ir al Material AVA y la Sección de

Noticias. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema#estadisticas-por-tema>. <https://www.dane.gov.co/files/TutorialNavegacion.pdf>

- Opción 2: Estudio de Mercado (Transversal). En esta opción se construirá e implementará un cuestionario, que permita recabar del campo la información de la variable de efecto y las variables causales, que se utilizarán posteriormente para los análisis. En esta sección, el equipo deberá definir una estructura de muestreo, tamaño estadístico de la muestra y, una estrategia para la implementación del instrumento.

Tomando en consideración las variables (mínimo 4 variables causales + la variable de efecto), realizar un análisis estadístico fundamental para cada variable, realizando especial énfasis en la variabilidad de las variables numéricas (Coeficiente de Variación), el comportamiento general de los datos numéricos (Medidas de Tendencia Central, Gráficos y/o Tablas de Resumen), y una tabla de doble entrada (llamada también tabla cruzada o tabla de contingencia), donde se relacione dos variables. La interpretación estadística debe tener enlace con el impacto que eso puede generar en su proyecto o emprendimiento.

En esta sección podrá colocar también información estadística complementaria inherente al negocio, encontrada durante su investigación anterior.

8. GESTIÓN DE RIESGOS

Desarrolle la gestión del riesgo para el proyecto, aplicando las técnicas de identificación, valoración de riesgo, diseño de la matriz de riesgos, definición de las medidas de tratamiento y controles.

La matriz de riesgo se podrá diseñar a través de la aplicación denominada MATRIZ DE RIESGOS, desarrollado por Ceipa a la cual podrá acceder a través del link:

<https://toolbox.ceipa.edu.co/>

En este módulo podrá construir su matriz de riesgo (contemplando al menos diez (10) riesgos), tomando en consideración la Descripción de los Tipos de Riesgos determinado por SURA. Así mismo, deberá analizar especialmente los riesgos “altos” e “intolerables”, ya que pueden comprometer el cumplimiento real del proyecto.

Matriz de Riesgo

La identificación y estructura de los Riesgos debe ser en función al negocio, y debe realizarse con la intención de sobrevivir al "Valle de la Muerte del Emprendimiento".

En esta sección, se sugiere apoyarse en los aspectos negativos determinado por las Debilidades (Análisis interno) y Amenazas (Análisis externo).

9. OPTIMIZACIÓN. Programación Lineal

Según el tipo de producto o servicio a comercializar, crear, desarrollar, resolver e interpretar los resultados de una situación problemática en donde establezca una estructura de optimización para su negocio.

La optimización puede comprender aspectos de Maximización o Minimización de Funciones Objetivos y diversas restricciones que posiblemente se presenten en su negocio.

P.D. Para esta sección se recomienda ver los videos de "Optimización usando Solver", los cuales encontrará en el Material AVA, Semana 4.

10. GENERACIÓN DE UN MODELO DE ESTIMACIÓN (REGRESIÓN MÚLTIPLE).

Con la base de datos determinada en el apartado 7, calcular un modelo de proyección apropiado, tomando en consideración el mínimo 4 variables causales + la Variable de Efecto.

Para este desarrollo, asumiremos que las variables causales son variables independientes, que podemos llamar “variables explicativas”, mientras que la variable de efecto asumiremos que es una variable dependiente que podemos llamar “variable explicada”.

Tenga en cuenta que, para poder realizar la técnica de Regresión Múltiple, la base de datos tendrá que poseer al menos dos (2) filas más que el número de variables causales o independientes contempladas. El tiempo puede tomarse como variable explicativa (En caso que haya utilizado una variable causal cualitativa).

11. DISTRIBUCIONES PROBABILÍSTICAS ASOCIADAS A LAS VARIABLES CAUSALES.

Según la información de cada variable cuantitativa causal, determinar y explicar la distribución probabilística que mejor se adapta al comportamiento de cada variable causal, esto permitirá identificar el comportamiento futuro de dicha variable. Luego de seleccionar la distribución de probabilidad asociada a cada variable causal, es importante explicar el significado y alcance de dicha distribución de probabilidad en el ámbito administrativo - contable y/o en los negocios.

Este punto se realizará con la ayuda del software Risk-Simulator.

12. ESTIMAR Y SIMULAR

Tomando en consideración el Modelo de Estimación construido en la sección 10, y las distribuciones probabilísticas del punto anterior (sección 11), poner en práctica el Modelo de Regresión Múltiple, realizando una simulación de 5.000 escenarios utilizando el software de Risk Simulator, realizando la interpretación correspondiente.

Entregable 3. PROYECCIÓN – SIMULACIÓN – VALORACIÓN DE ESCENARIOS (2 Semanas)

Con este último entregable, se debe unificar y consolidar un solo trabajo, en donde usted interactúe con categorías cualitativas y variables cuantitativas para el análisis de múltiples escenarios en la organización y la toma de decisiones empresariales, midiendo su impacto en ambientes de incertidumbre.

13. DISEÑO DE UNA ESTRUCTURA FINANCIERA.

Con la información obtenida en todos los puntos anteriores, determine una estructura financiera a cinco (5) años utilizando la plantilla de valoración de proyectos, en la cual se deberá especificar las unidades estimadas durante esos 5 períodos, así como sus precios promedios de venta, gastos, costos fijos, costos variables e inclusive patrimonio en caso de necesitar (todo esto alineado con la información reportada en la segunda entrega). Se utilizará la Plantilla de PLAN FINANCIERO.

En caso que tu proyecto pertenezca a una "Empresa Madre" ya existente, es importante que la valoración del proyecto se hace separada de la empresa madre. De hecho, si piensan usar un recurso que ya existe en la empresa madre la sugerencia es que se contemple una bonificación por el uso de dichos recursos existentes.

En esta sección usted definirá el precio unitario de venta, pero debe tomar en consideración toda la estructura de costos, gastos e inversión del punto 7, y además los precios del mercado, determinado en el apartado 8.

14. SIMULACIÓN DE ESCENARIOS FINANCIEROS INFORMALES

Tomando en consideración la Plantilla de Flujo de Caja, realizar e interpretar una proyección de Flujo de Caja de su proyecto o emprendimiento (con perspectiva informal) para tres (3) escenarios: Pesimista, Optimista y Más Probable.

Luego, realizar una simulación financiera del Flujo de Caja futuro para 5000 escenarios, utilizando la aplicación de Risk Simulator, hacer simular la tasa de inflación y, determinar la Probabilidad de que el Proyecto sea "Exitoso" a diez años.

En esta situación, recomendamos visualizar el proyecto de manera informal, agrupando los costos y gastos esenciales, utilizando como “volumen de unidades” la suma de los productos o servicios durante el primer año, y utilizando el precio y costo variable por unidad como un “promedio” de dichos valores. En el material AVA podrán unos videos de equivalencia entre la plantilla financiera del punto 13 y la valoración financiera del punto 14 de este trabajo de aplicación.

15. EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, DISCUSIÓN Y ANÁLISIS GLOBAL.

En esta sección se deberá establecer la Decisión Final como grupo, en función a la Valoración del proyecto de inversión mediante las técnicas financieras anteriormente descritas en el Trabajo de Aplicación. Se recomienda establecer una Discusión y análisis grupal de la factibilidad del planteamiento tomando en consideración la “Triple Restricción” de los proyectos.

En este punto es importante Tomar la Decisión de Materializar o No el Proyecto, argumentando la cantidad estimada de clientes que esperan tener mensual y anualmente, así como también establecer una estrategia estimada de mercadeo para impulsar su negocio.

Este tópico deberá ser publicado en internet mediante un infográfico o presentación (imagen o pdf) en “Padlet” <https://padlet.com/dashboard>; ;(En dicha cartelera de Padlet podrá visualizar los infográficos de todos los grupos de este núcleo).

Sustentación – SHARK TANK

Como sustentación, deberá vender su proyecto y convencer al jurado en invertir en su idea de negocio (a pesar de no poseer todavía facturación real). Esta actividad será grabada.

1.- Para los negocios que reflejen un proyecto financieramente viable, deberán sustentar y convencer a los eventuales inversionistas de sus proyecciones numéricas, la solidez de sus supuestos y la mitigación de los riesgos; todo esto a pesar de no poseer todavía una facturación real.

2.- Para los negocios que reflejen un proyecto donde no sea viable financieramente, deberán explicar la idea de negocio y los argumentos del por qué creen que no se logró el objetivo deseado. Así mismo, deberán sugerir a los eventuales inversionistas sobre nuevas oportunidades de negocio adicionales, o eventuales cambios en su proyecto para lograr la viabilidad financiera deseada. Para esas "sugerencias", se recomienda revisar estas publicaciones sobre opciones de inversión en el Mercado de Valores:

https://ceipa.edu.co/blog/acerca-de-ceipa/donde-invertir-en-esta-epoca-de-incertidumbre?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=donde_invertir_epoca_incertidumbre

<https://ceipa.edu.co/blog/acerca-de-ceipa/tips-para-tu-primera-inversion-en-el-mercado-de-valores>

En este núcleo tendrás la posibilidad de optar por alguno de los Avaes por parte de CEIPA, la cual te ofrece como Institución Educativa al servicio de las empresas.

<https://www.youtube.com/watch?v=MTAWzV8XbLU&t=1s>

1. Si escoges como Trabajo de Aplicación la realización de alguno de los Retos Empresariales Reales ofrecidos por CEIPA a través de SolversLabs, que encontrarás en la sección de noticias. También puedes postular tu empresa en la 1ra semana.

2. Para los mejores grupos de Prospectiva 2. En este aspecto, su profesor lo postulará de acuerdo a su desempeño, y CEIPA podrá emitir a través del Área de Empresarismo de CEIPA una certificación como conocedor en la Valoración de Proyectos.

De esta manera, CEIPA aspira avalar sus experiencias, con documentos que permitan nutrir su hoja de vida y, además cuente con el apoyo institucional en caso de desear materializar el proyecto planteado.;

Para conocer más sobre el Área de Empresarismo de CEIPA y el convenio con el núcleo de Prospectiva 2, lo invitamos a revisar los siguientes videos y hablar con su profesor.